ENREGISTREMENT

1. Définition :

Un **enregistrement** en C, appelé **structure** (struct), est un **type de donnée qui regroupe plusieurs variables de types différents sous un seul nom**.

- Chaque variable à l'intérieur de la structure s'appelle un **membre** ou **champ**.

2. Explication:

- Les structures permettent de **regrouper des données liées** (ex : informations sur un étudiant : nom, âge, note).
- Chaque instance de la structure est un **objet** qui contient tous les champs.
- Les structures sont utiles pour :

☐ Organiser des données complexes.
☐ Passer plusieurs informations à une fonction.
☐ Manipuler facilement des collections de données avec tableaux de structures.

3. Syntaxe de base :

- **Déclaration d’une structure:**

```
struct NomStructure {
    type1 champ1;
    type2 champ2;
    ...
};
```

- **Déclaration d’une variable structure :**

```
struct NomStructure variable;
```

- **Accès aux champs :**

```
variable.champ1 = valeur;
printf("%d", variable.champ2);
```

4. Exemple simple :

```
#include <stdio.h>
struct Etudiant {
    char nom[20];
    int age;
    float moyenne;
};
int main() {
    struct Etudiant e1;
    // affectation des valeurs
```

```
    strcpy(e1.nom, "Alice");
    e1.age = 20;
    e1.moyenne = 15.5;
    // affichage
    printf("Nom: %s\n", e1.nom);
    printf("Age: %d\n", e1.age);
    printf("Moyenne: %.2f\n", e1.moyenne);
    return 0;
}
```

5. Tableau de structures:

- On peut créer un **tableau de structures** pour gérer plusieurs enregistrements.

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Etudiant {
    char nom[20];
    int age;
    float moyenne;
};
int main() {
    struct Etudiant tab[3];
    // remplir le tableau
```

```
    strcpy(tab[0].nom, "Alice"); tab[0].age = 20; tab[0].moyenne = 15.5;
    strcpy(tab[1].nom, "Bob");   tab[1].age = 22; tab[1].moyenne = 14.0;
    strcpy(tab[2].nom, "Eve");   tab[2].age = 19; tab[2].moyenne = 16.2;
    // afficher
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Etudiant %d: %s, Age: %d, Moyenne: %.2f\n",
               i+1, tab[i].nom, tab[i].age, tab[i].moyenne);
    }
    return 0;
}
```

6. Pointeur vers structure:

- Permet de **passer une structure par référence** ou de manipuler directement ses champs via un pointeur.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct Etudiant {
    char nom[20];
    int age;
};
int main() {
    struct Etudiant e1;
    struct Etudiant *p = &e1;
    strcpy(p->nom, "Alice"); // accès via pointeur
```

```
    p->age = 20;
    printf("Nom: %s, Age: %d\n", p->nom, p->age);
    return 0;
}
```